第 6 节　空间向量的概念及运算

（时间：60 分钟，满分：90 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 对于空间的任意三个向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，它们一定是（　　）

A. 共面向量　　B. 共线向量

C. 不共面向量　　D. 既不共线也不共面的向量

2.（2025·辽宁鞍山模拟）已知向量 $\boldsymbol{a}=(3,5,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,1,4)$，则 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=$（　　）

A. 36　　B. 32

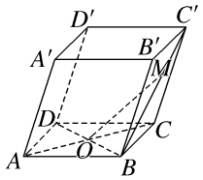
C. 56　　D. 52

3. 已知 $\boldsymbol{a}=(2,1,-3)$，$\boldsymbol{b}=(-1,2,3)$，$\boldsymbol{c}=(7,6,\lambda)$，若 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 共面，则 $\lambda=$（　　）

A. 9　　B. −9

C. −3　　D. 3

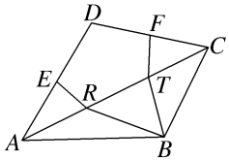
4. 如图，在平行六面体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 中，AC 与 BD 的交点为 O，点 M 在 BC' 上，且 $BM=2MC'$，则下列向量中与 $\overrightarrow{OM}$ 相等的向量是（　　）



A. $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{7}{6}\overrightarrow{AD}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$　　B. $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{6}\overrightarrow{AD}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}$

C. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AD}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$　　D. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{6}\overrightarrow{AD}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}$

5.〔多选〕将正方形 $ABCD$ 沿 AC 折叠如图所示，其中点 E，F 分别为 AD，DC 的中点，点 R，T 将线段 AC 三等分，则（　　）



A. $\overrightarrow{RT}=\frac{2}{3}\overrightarrow{EF}$　　B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{RT}$

C. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$　　D. $\overrightarrow{EB}=\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

6.〔多选〕（2026·山东淄博期末）已知空间向量 $\boldsymbol{m}=(2,-1,3)$，$\boldsymbol{n}=(-4,2,x)$，则下列选项中正确的是（　　）

A. 当 $\boldsymbol{m}\perp\boldsymbol{n}$ 时，$x=2$

B. 当 $\boldsymbol{m}\parallel\boldsymbol{n}$ 时，$x=-6$

C. 当 $x=-4$ 时，$|\boldsymbol{m}+\boldsymbol{n}|=\sqrt{6}$

D. 当 $x=1$ 时，$\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{\sqrt{6}}{6}$

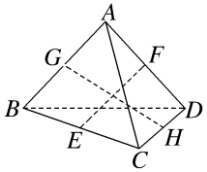
7.（2026·浙江金华期中）若 $\boldsymbol{a}=(2x,1,3)$，$\boldsymbol{b}=(1,-2y,9)$，且 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 为共线向量，则 $x=$_____，

$y=$_____.

8. 已知 O，A，B，C 为空间中不共面的四点，且 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}+t\overrightarrow{OC}$，若 P，A，B，C 四点共面，则实数 $t=$_____.

9. 已知 $A(1,-2,3)$，$B(0,-2,0)$，$C(1,0,3)$ 为平面 α 内三点，点 D 在 α 内，且 D 异于 A，B，C 三点，写出点 D 的一个坐标：_____.

10.（13 分）如图，正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1，E，F，G，H 分别是正四面体 $ABCD$ 中其所在棱的中点，设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{c}$，试采用向量法解决下列问题：

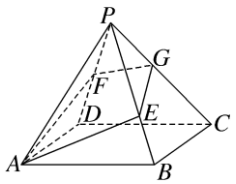


（1）求 $\overrightarrow{EF}$ 的模长；

（2）求 $\overrightarrow{EF}$ 与 $\overrightarrow{GH}$ 的夹角.

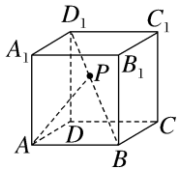
B级 综合应用

11.（2026·北京朝阳模拟）在正四棱锥 P-$ABCD$ 中，$\overrightarrow{PF}=\overrightarrow{FD}$，$\overrightarrow{PE}=2\overrightarrow{EB}$，设平面 AEF 与直线 PC 交于点 G，$\overrightarrow{PG}=\lambda\overrightarrow{GC}$，则 $\lambda=$（　　）



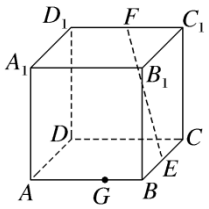
A. $\frac{3}{5}$　　B. $\frac{4}{5}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{2}{3}$

12. 如图所示，正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，若动点 P 在线段 BD_1 上运动，则$\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{AP}$的取值范围为_____.



13. 已知空间直角坐标系中$\triangle ABC$三个顶点坐标分别为 A（1，−2，−1），B（1，4，2），C（−1，3，1），AD 是$\triangle ABC$边 BC 上的高，则 AD 的长为_____.

14.（15 分）（2026·海南海口阶段测试）如图，在棱长为 2 的正方体 AC_1 中，点 E，F 分别是 BC，C_1D_1 的中点，点 G 在 AB 上，$AB=3BG$.



（1）已知上底面 A_1C_1 内一点 H 满足 $GH\parallel EF$，求 A_1H 的长；

（2）棱 A_1D_1 上是否存在一点 K，使得 GK，EF 共面？若存在，求 A_1K 的长；若不存在，说明理由